

5. LIVELLO 3: VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'OPERA

Le valutazioni preliminari di Livello 3 mirano a valutare la qualità e la tipologia dei difetti rilevati al Livello 1 (o dalle ispezioni periodiche) ed a stimare, preliminarmente, le risorse dell'opera in funzione, prioritariamente, delle norme di progetto dell'opera. In primo luogo, infatti, se pur non siano stati rilevati, ad un primo esame visivo, difetti o fenomeni di degrado tali da giustificare immediate verifiche di sicurezza (CdA Alta), è necessario, nel caso di CdA Medio-Alta, analizzare con maggior dettaglio tali problematiche osservate nelle ispezioni eseguite al Livello 1 individuandone le possibili cause. In secondo luogo, inoltre, occorre valutare, se pur in una analisi preliminare sicuramente approssimata, le risorse garantite dalle norme utilizzate all'epoca della progettazione dell'opera rispetto alle normative attualmente vigenti. Assumendo, salvo evidenti indicazioni contrarie che evidenzino macroscopici errori progettuali, che il progetto del ponte sia stato redatto in conformità alle indicazioni normative vigenti all'epoca della sua realizzazione e ottimizzato per far fronte ai corrispondenti carichi da traffico, ciò può essere eseguito valutando il rapporto tra la domanda indotta sui vari elementi che compongono il ponte (solette, traversi, travi e/o strutture principali, pile, spalle, apparecchi di vincolo e fondazioni) dai carichi da traffico previsti dalle norme dell'epoca (intesa quindi in questa valutazione come minima capacità garantita dalla norma di progettazione originaria) e la domanda ottenuta utilizzando i modelli di traffico previsti dalle norme attualmente vigenti.

Tale analisi consente di stimare, se pur preliminarmente, le risorse minime garantite dalle diverse normative al variare dei modelli di traffico rispetto alle normative vigenti. Essi, infatti, almeno fino al 1980, rispecchiavano, nei pesi e nella geometria, i mezzi di trasporto effettivamente transitanti ed erano diversificati nel caso in cui sul ponte era previsto transito di mezzi militari (ponte di 1° categoria) o transito di soli mezzi civili (ponte di 2° categoria). In termini generali, mentre gli effetti indotti dai carichi associati ai mezzi militari di progetto sono tuttora paragonabili, se non talvolta superiori, agli schemi di traffico previsti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, quelli indotti dai carichi con cui erano progettati i ponti di 2° categoria sono oggi spesso inferiori.

Come già riportato al § 1.3, il gestore deve quindi valutare, caso per caso, la necessità di eseguire valutazioni accurate di Livello 4, sulla base della tipologia e qualità dei difetti riscontrati mediante le diverse tipologie di ispezione livelli previsti (valutando se, ad esempio, essi possano essere stati causati proprio dai carichi verticali da traffico) e delle analisi preliminari. Le informazioni aggiuntive ricavabili dai sistemi di monitoraggio, descritti al § 7.6, ove previsti, possono essere di ausilio alle valutazioni preliminari di Livello 3.

Esempio applicativo

Nel seguito si presenta un caso esemplificativo di applicazione di valutazioni preliminari di Livello 3, mostrando il procedimento generale per il calcolo del rapporto di sicurezza approssimato, inteso come rapporto tra la domanda indotta dai carichi da traffico previsti dalle norme dell'epoca e la domanda ottenuta utilizzando i modelli di traffico previsti dalle norme attualmente vigenti.

Si faccia riferimento ad un ponte stradale ad unica campata di luce circa 20 m, la cui costruzione risale agli anni '40, progettato dunque secondo la Normale n. 8 del 14.09.1933. L'impalcato è costituito da tre travi parallele in calcestruzzo armato ordinario, semplicemente appoggiate alle estremità e collegate da traversi e soletta in c.a., tali da rendere l'impalcato torsio-rigido.

In generale, la Normale n. 8, primo riferimento normativo italiano in materia di progettazione di ponti stradali, forniva schemi di carico che riproducevano i reali mezzi transitanti sulle strade, differenziati per tre categorie stradali, in funzione dell'entità del traffico atteso (1° categoria – strade di grande traffico, 2° categoria – strade di medio traffico, 3° categoria – strade di piccolo traffico). Nel seguito, si ricordano gli schemi di carico previsti per le tre categorie stradali.

Per strade di tipo 1°

- 1.1. Due treni tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefiniti di autocarri del peso totale di 12 tonnellate affiancati e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;
- 1.2. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefinito di autocarri del peso di 12 tonnellate e un treno tipo (schema 2°) con veicoli di peso massimo 40 tonnellate affiancati e contemporaneamente folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;
- 1.3. Folla compatta 400 kg/m² su tutta la larghezza del ponte.

Per il calcolo delle solette e delle nervature secondarie deve essere considerato il passaggio di un rullo compressore da 18 t (schema 3°) qualora le sollecitazioni che ne derivano siano più gravose di quelle prodotte dai carichi precedenti.

Per strade di tipo 2°

- 2.1. Due treni tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefiniti di autocarri del peso totale di 12 tonnellate affiancati e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;

- 2.2. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefinito di autocarri del peso di 12 tonnellate e una colonna di due rulli compressori da 18 tonnellate (schema 3°, *Figura 5.1*) affiancati e, contemporaneamente, folla compatta sull'area non occupata dai veicoli;
- 2.3. Due rulli compressori da 18 tonnellate (schema 3°, *Figura 5.1*) affiancati e, contemporaneamente folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dai rulli;
- 2.4. Folla compatta 400 kg/m² su tutta la larghezza del ponte.

Per strade di tipo 3°

- 3.1. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) di autocarri del peso di 12 tonnellate e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dai veicoli;
- 3.2. Un rullo compressore (schema 3°, *Figura 5.1*) da 18 tonnellate e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dal rullo compressore;
- 3.3. Folla compatta su tutta la larghezza del ponte.

Per tener conto delle azioni dinamiche i carichi accidentali definiti dovevano essere aumentati del 25%, indipendentemente dalla tipologia di ponte.

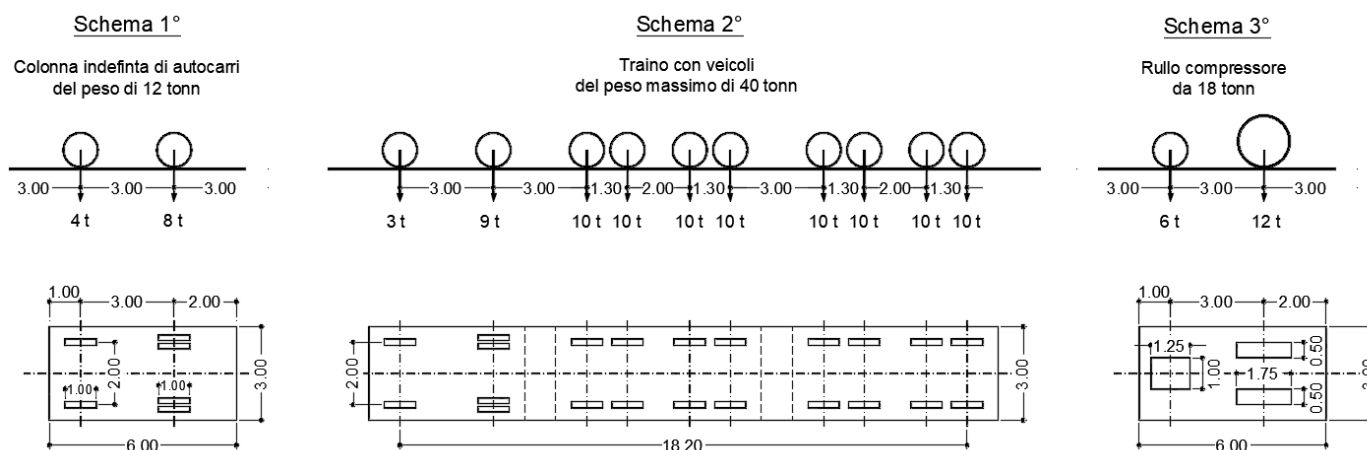


Figura 5.1 - Schemi di carico previsti dalla Normale n. 8 del 1933

La prima informazione che è necessario acquisire per condurre la valutazione preliminare di sicurezza è la categoria di strada per cui è stato progettato il ponte. Ovviamente questa è nota nel caso in cui si disponga del progetto originario; è difficilmente determinabile e, quindi, solo ipotizzabile, nel caso in cui il progetto originario non sia disponibile. In questo ultimo caso, occorre procedere in via cautelativa, assumendo la categoria di strada a cui sono associati gli schemi di carico che inducono gli effetti meno gravosi sugli elementi strutturali in confronto a quelli indotti dagli schemi di carico attualmente previsti dalle norme.

Il ponte preso ad esempio è a servizio di una strada di 2° categoria (secondo quanto deducibile dal progetto originario), ha una carreggiata stradale di larghezza complessiva pari a 9 m, con piano viabile di larghezza pari a 7 m e due marciapiedi pedonali laterali, ognuno di larghezza pari ad 1 m, come visibile dalla sezione in *Figura 5.2*.

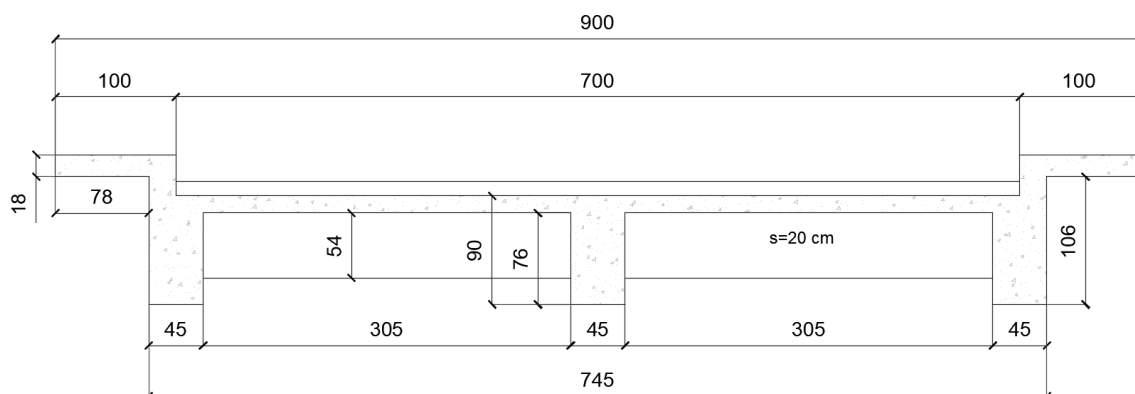


Figura 5.2 – Sezione trasversale dell'impalcato del ponte (quote in cm)

Ipotizzando che gli elementi strutturali siano stati progettati per avere risorse sufficienti nei confronti delle massime sollecitazioni indotte dai carichi da traffico previsti dalla norma, si procede disponendo, sulla sezione trasversale di impalcato, gli schemi di carico relativi alla categoria di interesse, in questo caso la 2°, in modo da massimizzare gli effetti sulle travi longitudinali. Sfruttando la teoria di Courbon - Engesser, quindi tenendo conto della ripartizione trasversale dei carichi, si valutano le reazioni ai carichi applicati, sia concentrati sia distribuiti, in corrispondenza delle travi. In Figura 5.3 è rappresentata l'applicazione degli schemi di carico previsti dalla combinazione 2.3, disposti in modo da massimizzare le reazioni indotte sulla trave laterale. L'effetto dei carichi distribuiti è tenuto in conto solo nel caso in cui il suo contributo sia sfavorevole per la trave considerata.

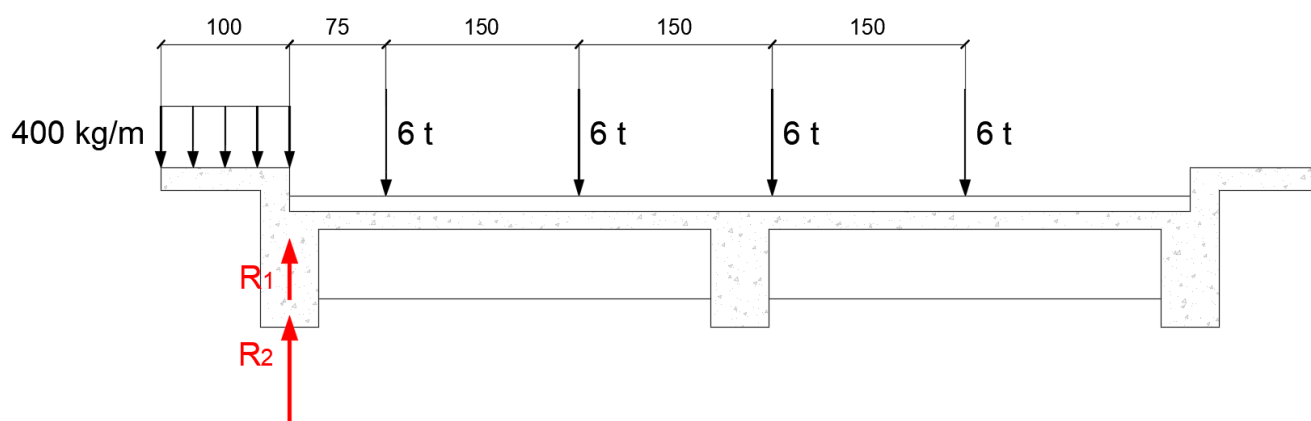


Figura 5.3 – Esempio di disposizione trasversale dello schema di carico previsto dalla combinazione 2.3 della Normale n. 8 (quote in cm).

R_1 = reazione dovuta ai carichi distribuiti su una larghezza di 1 m, pari a 0,45 t/m;

R_2 = reazione dovuta ai carichi concentrati, pari a 12,14 t.

Le reazioni indotte dai carichi ottenute per tutte le combinazioni previste per la categoria di strada di interesse, sono applicate sullo sviluppo longitudinale della trave, schematizzata come trave semplicemente appoggiata di luce 20 m, in modo da determinare gli effetti più gravosi, ovvero valutando, sulla base della teoria delle linee di influenza, la posizione dei carichi concentrati che massimizza, ad esempio, le sollecitazioni flettenti, come esemplificato in Figura 5.4 relativa alla combinazione 2.3.

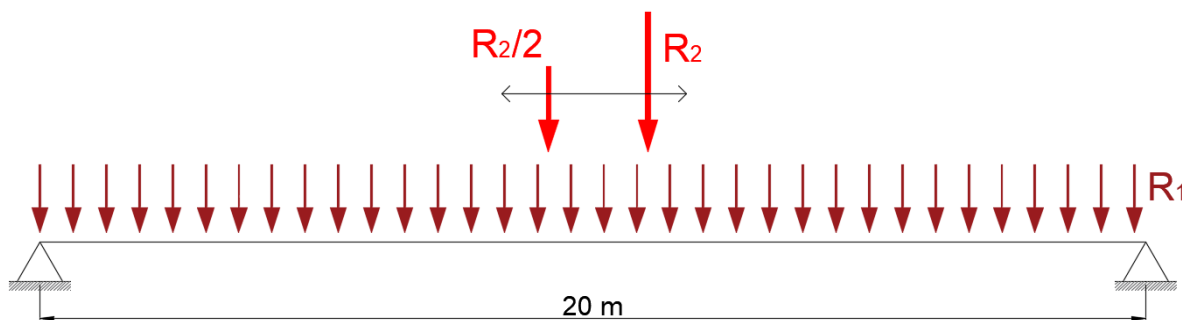


Figura 5.4 – Schema di carico longitudinale (combinazione 2.3)

Procedendo allo stesso modo per le altre combinazioni di carico, emerge che quella a cui corrisponde il momento flettente più elevato, assunto quindi come riferimento per la stima delle risorse della struttura, è la combinazione 2.2.

Il procedimento sopra descritto è applicato in maniera analoga per calcolare le massime sollecitazioni flettenti indotte sulla stessa trave di impalcato dagli schemi di carico da traffico previsti dalle Norme Tecniche attualmente vigenti (D.M. 17.01.2018), anch'essi disposti nelle posizioni più sfavorevoli, sia trasversalmente sia longitudinalmente.

Il rapporto tra le sollecitazioni indotte dai carichi di progettazione e quelle indotte dai carichi attualmente previsti dalle Norme Tecniche permette di stimare, se pur preliminarmente, le risorse minime garantite dall'applicazione della normativa di progettazione nei confronti della domanda calcolata secondo le Norme attuali, sulla base delle quali determinare la necessità di eseguire valutazioni accurate di Livello 4. I valori ottenuti nel presente esempio sono riportati in *Tabella 5.1*.

Tabella 5.1 – Massime sollecitazioni flettenti calcolate con la Normale n.8 del 1933 e il D.M. 17.01.2018 e loro rapporto.
($M_{max,1933}$ = momento flettente massimo calcolato secondo la Normale n.8 del 1933; $M_{max,2018}$ = momento flettente massimo calcolato secondo il D.M. 17.01.2018, al netto dei fattori parziali)

$M_{max,1933}$	$M_{max,2018}$	$M_{max,1933}/M_{max,2018}$
1319 kNm	2217 kNm	0.59

ISTRUZIONE OPERATIVA 5.1

Si ricorda che le valutazioni di Livello 3 costituiscono uno strumento necessario per verificare se l'opera debba essere soggetta a valutazioni accurate di Livello 4. Come indicato nell'introduzione del capitolo 5, il Livello 3 considera:

- lo stato di conservazione dell'opera;
- il rapporto tra l'effetto dei carichi di progetto determinati con le norme dell'epoca e quelli derivanti dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni ($D_{Norma\ epoca}/D_{2018}$).

ISTRUZIONE OPERATIVA 5.2

Si ricorda che i risultati delle valutazioni di Livello 3, in termini di rapporto tra l'effetto dei carichi di progetto determinati con le norme dell'epoca e quelli previsti dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, possono rappresentare un utile approccio da adottare come programmazione delle verifiche accurate in termini di prioritizzazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 5.3

Si chiarisce che, a valle della classificazione di Livello 2, le opere caratterizzate dalle classi di attenzione complessiva MEDIA o MEDIO-ALTA richiedono livelli di analisi più approfonditi, quali quelli previsti dal Livello 3. Attualmente, il Livello 3 prevede un approccio semplificato di valutazione preliminare soltanto nei confronti dei carichi da traffico. Questo approccio potrebbe essere limitante nel caso in cui le opere ricadano in Classe di Attenzione complessiva MEDIA o MEDIO-ALTA a causa dei rischi idraulico e frane.

In tal caso, nell'ottica di una progressività dell'approccio multilivello e ferma restando la valutazione di livello 4, si suggerisce di effettuare delle valutazioni preliminari di Livello 3 con riferimento agli specifici rischi, idraulico e frane, adottando opportuni approcci semplificati, in modo da definire i successivi eventuali piani di monitoraggio o la pianificazione delle ispezioni straordinarie ovvero valutazioni accurate di Livello 4.

ISTRUZIONE OPERATIVA 5.4

In assenza di specifiche indicazioni e quale utile riferimento, se, a seguito della classificazione di Livello 2, il ponte è risultato in Classe di Attenzione complessiva inferiore ad ALTA ma, relativamente ai soli fenomeni di natura idraulica, presenta una Classe di Attenzione ALTA o MEDIO-ALTA, è possibile effettuare una valutazione preliminare di Livello 3 di natura semplificata e meno onerosa rispetto alla valutazione accurata di Livello 4, seguendo lo schema operativo e le procedure riportati dettagliatamente nell'allegato "F_I.O. Ispezioni Speciali e Valutazione preliminare L3 per il rischio idraulico" che deve intendersi parte integrante della seguente Istruzione Operativa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 5.5

In assenza di specifiche indicazioni, può essere assunto, come utile di riferimento, che, nel caso in cui l'esito della valutazione preliminare non conduca a verifica accurata complessiva (Livello 4) e si debba procedere alla riassegnazione della Classe di Attenzione idraulica Livello 2, la classificazione del rischio idraulico sia effettuata secondo i criteri riportati nelle tabelle sottostanti.

Classe di attenzione per il fenomeno di sormonto

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Condizione	$F_{P2} > 3 \text{ m}$	Bassa				
	$1,5 \text{ m} \leq F_{P2} \leq 3 \text{ m}$	Medio-Bassa		Bassa		
	$0,8 < F_{P2} \leq 1,5 \text{ m}$	Medio-Alta	Media			
	Altrimenti	Alta				

Guardando alla lista delle Condizioni, partendo dall'alto si individua la prima condizione che risulta soddisfatta e la si incrocia, nella tabella, con la Classe di esposizione dell'opera. Si ottiene quindi la Classe di Attenzione per fenomeni di sormonto.

Classe di attenzione per i fenomeni erosivi

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Condizione	Fondazione equivalente a roccia	Bassa				
	Protezioni di fondo efficienti	Media				
	Protezioni di fondo in condizioni critiche	Alta				
	$d_s/d_f > 1,20$	Alta				
	$1,00 < d_s/d_f \leq 1,20$	Alta	Medio-Alta			Media
	$0,80 \leq d_s/d_f \leq 1,00$	Medio-Alta	Media			
	$0,60 \leq d_s/d_f < 0,80$	Media		Medio-Bassa		Bassa
	$d_s/d_f < 0,60$	Medio-Bassa		Bassa		
	Fondazione incognita	Alta				

Guardando alla lista delle Condizioni, partendo dall'alto si individua la prima condizione che risulta soddisfatta e la si incrocia, nella tabella, con la Classe di esposizione dell'opera. Si ottiene quindi la Classe di Attenzione per fenomeni erosivi.

Nota: Il calcolo di d_s comprende anche la componente derivante dall'erosione per contrazione.